

# 專案藍圖：智慧化脊椎手術追蹤系統

版本：V2.9 ( Vue 3 + GAS + Google Sheets ) | 更新日期：2026-06-03

定位：Vue 3 ( Cloudflare Pages ) 為醫護前端、Google Apps Script 為後端 API、Google Sheets 為資料庫、LINE Bot 為病患輸入介面的臨床數據追蹤方案。

## 專案目的

以 LINE Bot 取代紙本或口頭回報，讓病患術後定期填寫疼痛與功能狀況問卷，方便醫師集中查看與管理術後追蹤資料。

核心需求：

- 病患透過 LINE 方便填寫術後問卷，降低回報門檻
- 醫師在網頁後台集中查看所有病患的回報資料
- 系統自動依術後時程發送問卷提醒，減少人工催填

附加功能 ( 非研究導向，供臨床參考 )：

- VAS / ODI / PASS / PGIC 數值計算與趨勢呈現
- 耗材與手術方式的初步效益比較
- 追蹤完整度報告 ( 哪些病患未回報 )

本系統為臨床資料收集工具，非正式研究計畫，統計數據僅供主治醫師臨床參考。

## 目錄

- [實際技術架構](#)
- [Vue 前端 \( 已實作 \)](#)
- [GAS 後端 \( 已實作 \)](#)
- [Google Sheets 資料表結構](#)
- [LINE Bot 問卷流程 \( 規劃中 \)](#)
- [Gemini 自然語言對話 \( 規劃中 \)](#)
- [統計分析設計 \( 規劃中 \)](#)
- [資安與合規設計](#)
- [升級路徑](#)

## 1. 實際技術架構

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 |                                                  |
| 2 | vue 3 + vite ( Cloudflare Pages )                |
| 3 | DashboardView - 醫護後台 ( 病患列表 + AI待確認 + 刪除記錄 )     |
| 4 | FormView - 手術登錄 ( 新增追蹤個案，單頁 )                    |
| 5 | AnalyticsView - 分析儀表板 ( Chart.js 圖表 )            |
| 6 | McidView - MCID / PASS / PGIC 統計儀表板              |
| 7 | ExportView - 資料匯出 ( 篩選 + 預覽 + CSV 下載 )           |
| 8 | BotManagementView - 系統設定 ( Bot回覆 + 衛教QA + 耗材管理 ) |

|    |  |                                                      |  |
|----|--|------------------------------------------------------|--|
| 9  |  | ClinicCheckInView - 回診登記 (自動補全搜尋 + 快速填表)             |  |
| 10 |  | DemoView - 一頁式角色 UX 演示 (醫師/護理師/病患)                   |  |
| 11 |  |                                                      |  |
| 12 |  | HTTPS fetch (JSON)                                   |  |
| 13 |  |                                                      |  |
| 14 |  | Google Apps Script Web App (doGet REST API)          |  |
| 15 |  | WebApp.gs - API 路由、getPatientDetail、getExportData    |  |
| 16 |  | FormHandler.gs - addOperationRecord / addFollowUp    |  |
| 17 |  | ReviewHandler.gs - approveRecordByRow / rejectRecord |  |
| 18 |  | LineWebhook.gs - LINE Bot Webhook (doPost)           |  |
| 19 |  | GeminiAPI.gs - Gemini API (gemini-2.5-flash-lite)    |  |
| 20 |  | DailyScheduler.gs - 每日 08:00 推播排程 (GAS Trigger)      |  |
| 21 |  | weeklyAnalysis.gs - 每週一分析 (GAS Trigger)              |  |
| 22 |  | Config.gs - 分頁名稱、欄位索引常數                              |  |
| 23 |  | SheetSetup.gs - 試算表初始化 (含 Sheet 11/12 預設資料)          |  |
| 24 |  |                                                      |  |
| 25 |  | SpreadsheetApp (原生, 無需憑證)                            |  |
| 26 |  |                                                      |  |
| 27 |  | Google Sheets (12 個分頁, 見第 4 章)                       |  |
| 28 |  |                                                      |  |
| 29 |  |                                                      |  |
| 30 |  | 個資保護層 (獨立 Google Drive, PRIVACY_TABLE_ID)            |  |
| 31 |  | └─ research_id ↔ 姓名 / LINE UID 對照表                   |  |

## 部署設定

| 元件         | 工具                | 設定方式                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前端         | Cloudflare Pages  | <code>.wrangler/</code> 設定 · GitHub 推送自動部署                                                                                                                  |
| 後端         | GAS Web App       | <code>clasp push</code> · Script Properties 存密鑰                                                                                                             |
| 環境變數 (GAS) | Script Properties | <code>LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN</code> 、 <code>GEMINI_API_KEY</code> 、 <code>ADMIN_EMAIL</code> 、 <code>DOCTOR_EMAIL</code> 、 <code>PRIVACY_TABLE_ID</code> |

## 2. Vue 前端 (已實作)

### 目前頁面結構

|   |                                     |                                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | / (DashboardView)                   | - 醫護後台 (病患詳情 Modal + AI待確認 + 刪除記錄) |
| 2 | /form (FormView)                    | - 手術登錄 (新增追蹤個案, 單頁)                |
| 3 | /analytics (AnalyticsView)          | - 分析儀表板                            |
| 4 | /mcid (McidView)                    | - MCID / PASS / PGIC 統計            |
| 5 | /export (ExportView)                | - 資料匯出                             |
| 6 | /bot-management (BotManagementView) | - 系統設定 (Bot回覆 + 衛教QA + 耗材管理)       |
| 7 | /clinic (ClinicCheckInView)         | - 回診登記 (護理師常用入口, 自動補全搜尋)           |
| 8 | /demo (DemoView)                    | - 角色 UX 演示頁 (報告用)                  |

# DashboardView ( 醫護後台 )

統計卡片 ( 4 個 ) : 總病患數 / 追蹤中 / 平均完整度 / 待確認數

AI 暫存待確認區 :

- 顯示所有 `review_status = pending` 的記錄
- 每列顯示 : 研究編號、原始訊息 ( 截斷 )、AI 解讀 VAS ( 色圓 pill )、AI 摘要、解析時間
- 操作 : 核准 ( → 移入追蹤日誌 )、拒絕

病患追蹤列表 :

- 欄位 : 研究編號 / 病歷號 ( 行內編輯 ) / 手術日期 / 手術類型 / Cage / 術後天數 / LINE 狀態 / 最後 VAS / 追蹤完整度 ( 進度條 )
- VAS 以色圓 pill 顯示 ( 綠 0 → 紅 10 )
- 完整度 = 實填次數 / 應填次數，依推播排程天數計算
- 每列「詳情」按鈕開啟病患詳情 Modal
- 病歷號行內編輯 : 點鉛筆圖示 → 輸入框 ( Enter 儲存 / Esc 取消 ) → 呼叫 `updateChartNumber` API → 寫入個資對照表
- 刪除追蹤個案 : 垃圾桶圖示 → confirm 確認對話框 → `deleteOperationRecord` API → 同時移除手術記錄表列與個資對照表列 ( LockService 保護 )

病患詳情 Modal ( `getPatientDetail` ) :

- 顯示手術基本資料 ( 術式、主刀、節段、術前 VAS/ODI )
- 所有術後追蹤記錄 ( 日期、術後天數、VAS 背/腿、ODI%、PASS、PGIC、來源 )
- ODI% 可點擊展開 Q1-Q10 各題分數與選項文字 ( 如「1 - 輕微疼痛」)

# FormView ( 手術登錄 / 新增追蹤個案 )

單頁設計 ( 已移除原 Tab B 回診記錄，回診功能統一由 ClinicCheckInView 負責 )。

手術登錄 ( `addOperationRecord` )

| 區塊         | 欄位                                                 |
|------------|----------------------------------------------------|
| 基本資料       | 研究編號 ( 自動帶入下一號 )、病歷號 ( 選填，寫入個資對照表 )、手術日期、主刀醫師、介入組別 |
| 術式         | 手術類型 ( 下拉 )、手術節段                                   |
| 耗材         | Cage 代碼 ( datalist )、骨移植 ( 下拉 )                    |
| 術前 VAS     | VAS 背 / VAS 腿 ( VasInput 元件，0-10 按鈕 )              |
| 進階 ( 可展開 ) | 術前 ODI、SVA、Cobb、Screw 代碼、其他耗材、手術時間、EBL、術中併發症       |

送出成功後 : 顯示綁定碼 ( LINE 掃碼用 ) 並提供「前往回診登記」RouterLink ( → `/clinic` )。

## BotManagementView ( 系統設定 )

後台管理頁，對應路由 `/bot-management`，Navbar「系統設定」Hover 下拉選單顯示三個 Tab 標籤。

### Tab 1：LINE Bot 回覆設定

- Sub-tab「系統訊息」：顯示所有系統/問卷步驟訊息，含用途說明、觸發方式、內容預覽、啟用 toggle、編輯
  - 編輯 Modal：大 textarea、placeholder 提示、啟用 toggle
  - 觸發方式顯示（如：跟隨事件、關鍵字列表 badge）
- Sub-tab「自訂關鍵字」：使用者自定義觸發詞 + 回覆內容，可新增 / 編輯 / 刪除
  - 觸發關鍵字以 badge 顯示
- 資料來源：Sheet 12 ( LINE Bot 回覆設定 )，`getLineReply` / `saveLineReply` / `deleteLineReply` API

### Tab 2：衛教 QA 管理

- 統計列：總筆數 / 已啟用數 / 類別數
- 類別篩選 Tab ( 全部 + 各類別，動態從資料衍生 )
- QA 列表：序 / 類別 / 問題 / 回答預覽 / 適用天數 / 影片 / PDF / 啟用開關 / 編輯 / 刪除
- 新增 / 編輯 Modal：類別、順序、天數範圍、問題、回答、影片 URL、PDF URL、啟用開關
- `toggleActive` 單擊即存，`saveHealthEdu` 新增/更新，`deleteHealthEdu` 刪除

### Tab 3：耗材管理

- 依類別 ( Cage / Screw / Bone Graft / Cement ) 分群顯示
- 列表欄位：類別 / 代碼 / 品名 / 廠牌 / 備註 / 編輯 / 刪除
- 新增 / 編輯 Modal：類別 ( 下拉 )、代碼、品名、廠牌、備註
- `getImplants` 載入全清單，`saveImplant` 新增/更新 ( by code )，`deleteImplant` 刪除
- 資料來源：Sheets 分頁 1 ( 耗材代碼表 )

## ClinicCheckInView ( 回診登記 )

護理師常用入口，對應路由 `/clinic`。

病患搜尋 ( 自動補全 )：

- 文字框輸入部分病歷號或研究編號 ( 如 `001` → 建議顯示 `SP-2026-001` )
- 使用 `getFormOptions` 回傳的 `patientIds` 清單，前端以 `includes()` 比對 ( 非 prefix-only )
- 點擊建議項目觸發 `searchPatient` API 查詢 ( 同時支援 `researchId` / `chartNumber` 模糊查詢 )
- `@mousedown.prevent` 防止 input blur 早於 click 觸發

綁定碼：

- 查詢後顯示病患現有綁定碼 ( `getClinicCheckInInfo` )，若無則自動產生

快速回診填表 ( `addFollowUpRecord` )：

| 欄位        | 說明                      |
|-----------|-------------------------|
| 研究編號      | 搜尋後自動帶入                 |
| VAS 背 / 腿 | VasInput 元件 ( 0-10 )    |
| ODI 分數    | 數字 0-100%               |
| PASS      | Y / N 切換按鈕              |
| PGIC      | 整體改善感受 1-7 ( anchor_q ) |
| 傷口狀況      | 文字欄位 ( wound_status )   |

## ExportView ( 資料匯出 )

左側篩選面板：

- 病患選擇 ( 全部 or 指定 research\_id )
- 術後時間點多選 ( D1-D84 · 共 17 個按鈕 )
- 匯出欄位勾選：VAS 疼痛評分 / ODI 總分 / ODI 各題明細 ( Q1-Q10 ) / PASS + PGIC

右側預覽表格：篩選後資料即時預覽 ( sticky header · max-height scroll )

下載 CSV：BOM 格式 ( Excel 正確顯示中文 )，檔名 `spine_questionnaire_YYYY-MM-DD.csv`

## AnalyticsView ( 分析儀表板 )

| 區塊          | 內容                                                |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 統計卡片        | 同 Dashboard 4 卡                                   |
| 耗材效益比較      | Bar chart：各 Cage VAS 改善分數 ( n<15 標黃 )             |
| 手術方式 VAS 趨勢 | Line chart：D7 / D14 / D28 平均 VAS ( 多線 )           |
| 追蹤完整度表格     | 每人應填/實填/完整度/連續未回覆次數                               |
| 耗材效益明細表     | 術前 VAS / 術後14天 VAS / 改善率 / 警示                     |
| CSV 匯出按鈕    | 呼叫 GAS <code>exportCsv()</code> ，寫出至 Google Drive |

## VasInput 元件

0-10 的按鈕群組，選中後高亮，雙向綁定 v-model。

### 3. GAS 後端 ( 已實作 )

#### API 端點 ( doGet + action 參數 )

| action                | 功能                                              | 對應 Vue                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| getDashboardData      | pending 記錄 + 病患列表 + 摘要                          | DashboardView                   |
| getAnalyticsData      | 圖表資料 + 完整度                                      | AnalyticsView                   |
| getFormOptions        | 病患 ID 列表、Cage 清單、下一編號                           | FormView /<br>ClinicCheckInView |
| addOperationRecord    | 寫入手術記錄表 + 個資對照表                                 | FormView                        |
| addFollowUpRecord     | 寫入術後追蹤日誌<br>( confirmed=TRUE )                  | ClinicCheckInView               |
| approveRecord         | AI 暫存 → 追蹤日誌                                    | DashboardView                   |
| rejectRecord          | 標記 rejected                                     | DashboardView                   |
| exportCsv             | 匯出 confirmed=TRUE 資料至 Drive                     | AnalyticsView                   |
| getMcidData           | 每人 MCID / PASS / PGIC 計算結果                      | McidView                        |
| getPatientDetail      | 單一病患所有術後記錄 ( 含 ODI 各<br>題明細、病歷號 )               | DashboardView                   |
| getExportData         | 依 researchId / days / fields 篩選資<br>料 ( 含病歷號欄 ) | ExportView                      |
| updateChartNumber     | 更新指定病患的病歷號至個資對照表                                | DashboardView                   |
| deleteOperationRecord | 刪除手術記錄表列 + 個資對照表列<br>( LockService )            | DashboardView                   |
| getHealthEdu          | 讀取所有衛教 QA 記錄                                    | BotManagementView<br>Tab2       |
| saveHealthEdu         | 新增或更新衛教 QA 記錄 ( 有 id →<br>update · 無 → append ) | BotManagementView<br>Tab2       |
| deleteHealthEdu       | 刪除指定衛教 QA 記錄 ( by id )                          | BotManagementView<br>Tab2       |
| getLineReply          | 讀取 Sheet 12 所有 Bot 回覆設定                         | BotManagementView<br>Tab1       |
| saveLineReply         | 更新 ( 有 id ) 或新增自訂關鍵字 ( 無<br>id )                | BotManagementView<br>Tab1       |
| deleteLineReply       | 刪除自訂關鍵字 ( 系統訊息不可刪 )                             | BotManagementView<br>Tab1       |

| action                            | 功能                                          | 對應 Vue                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| <code>searchPatient</code>        | 依 researchId 或 chartNumber 查詢病患 ( 含最後 VAS ) | ClinicCheckInView         |
| <code>getClinicCheckInInfo</code> | 病患摘要 + 綁定碼 ( 自動產生/取現有 )                     | ClinicCheckInView         |
| <code>getImplants</code>          | 讀取所有耗材記錄 ( 分頁1 )                            | BotManagementView<br>Tab3 |
| <code>saveImplant</code>          | 新增或更新耗材 ( by code )                         | BotManagementView<br>Tab3 |
| <code>deleteImplant</code>        | 刪除指定耗材 ( by code )                          | BotManagementView<br>Tab3 |

## LINE Bot ( doPost ) 已實作

`Linewebhook.gs` 接收 LINE webhook → 14 步 Quick Reply 問卷狀態機 → 直接寫入追蹤日誌 ( confirmed=TRUE ) 。自由文字模式觸發 Gemini context injection 對話 ( `GeminiAPI.gs` `chatwithPatient` ) 。

衛教 QA 整合 ( V2.6 ) :

- 點選「AI 諮詢」→ `_handleChatEntry` : 依術後天數篩選 QA , 每類別一個 Quick Reply 按鈕 ( 最多 12 ) + 「 直接提問」
- 點選類別按鈕 ( `QA_CAT:類別名` ) → `_handleQaCategory` : 顯示該類別第一筆 QA + 影片連結 + 同類別其他子問題按鈕 ( `QA_CAT:類別名:qaId` )
- 點選子問題按鈕 → 顯示指定 qaId 的 QA 內容
- 自由文字對話 → 先 `matchHealthEduQuestion` ( Gemini ) 比對 QA 庫 , 命中直接回內容 ; 未命中 → `chatwithPatient` ( 單次 Gemini 呼叫 )
- 問卷完成後 → `_pushHealthEduAfterQuestionnaire` : push 最多 4 個適用類別名稱提示

問卷暫停 / 繼續功能 :

- 每道題 Quick Reply 末尾附「 離開問卷」按鈕
- 離開時儲存進度 ( state = `paused` ) , 顯示已填選項預覽
- 下次「開始填寫」時出現「 繼續填寫」 / 「 重新開始」選項
- 繼續時從第一個未答題目接續

Rich Menu 動作 ( OA Manager 設定 ) :

| 按鈕    | 類型      | 值                 |
|-------|---------|-------------------|
| 填寫問卷  | message | <code>開始填寫</code> |
| 我的記錄  | message | <code>查看記錄</code> |
| AI 諮詢 | message | <code>諮詢</code>   |

| 按鈕   | 類型      | 值                                                            |
|------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 使用說明 | message | 使用說明                                                         |
| 聯絡門診 | uri     | tel:0226482121,5032                                          |
| 網路掛號 | uri     | https://reg.cgh.org.tw/tw/reg/main.jsp?openExternalBrowser=1 |

## GAS Triggers

| 觸發器                | 時間        | 功能                |
|--------------------|-----------|-------------------|
| dailyPushScheduler | 每日 08:00  | 依推播排程天數發送 LINE 推播 |
| weeklyAnalysis     | 每週一 09:00 | 統計分析 + Email 主責醫師 |

## 推播排程天數 ( Config.gs )

```
1 PUSH_SCHEDULE_DAYS = [1, 3, 5, 7, 10, 13, 17, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84]
2 // 共 17 個時間點，追蹤至術後第 84 天 ( week 12 )
```

## 4. Google Sheets 資料表結構

目前共 11 個分頁 ( 分頁 1-9、11 已實作，分頁 8 規劃中 )。

### 分頁 1：耗材代碼表 ( 已實作 )

| 欄位           | 說明                                 |
|--------------|------------------------------------|
| implant_code | 耗材唯一代碼 ( 下拉選單來源 )                  |
| implant_name | 完整名稱                               |
| category     | Cage / Screw / Bone Graft / Cement |
| brand        | 廠牌                                 |
| note         | 備註                                 |

### 分頁 2：手術記錄表 ( 已實作 )

| 欄位 ( Col 索引 )   | 說明                   |
|-----------------|----------------------|
| research_id (0) | 匿名研究編號，如 SP-2026-001 |

| 欄位 ( Col 索引 )           | 說明                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| op_date (1)             | 手術日期                                      |
| surgeon (2)             | 主刀醫師                                      |
| pre_vas_back (3)        | 術前 VAS 背                                  |
| pre_vas_leg (4)         | 術前 VAS 腿                                  |
| pre_odi (5)             | 術前 ODI ( 數字 · 0-100 )                     |
| pre_sva (6)             | SVA (mm)                                  |
| pre_cobb (7)            | Cobb Angle (°)                            |
| op_name (8)             | 手術類型 ( TLIF / Endoscopic TLIF / PLIF... ) |
| op_levels (9)           | 手術節段 ( 如 L4-L5 )                          |
| op_duration (10)        | 手術時間 ( 分鐘 )                               |
| eb1 (11)                | 失血量 ( mL )                                |
| cage_code (12)          | Cage 代碼                                   |
| screw_code (13)         | Screw 代碼                                  |
| bone_graft (14)         | 骨移植方式                                     |
| other_implant (15)      | 其他耗材                                      |
| complication (16)       | 術中併發症                                     |
| line_status (17)        | active / blocked / unbound                |
| intervention_group (18) | line_bot / control / partial              |

### 分頁 3：術後追蹤日誌 ( 已實作，長表格 )

**Append-only**，每次回報一行。術後天數由 GAS 自動計算。

| 欄位 ( Col 索引 )       | 說明               |
|---------------------|------------------|
| log_id (0)          | 唯一流水號            |
| research_id (1)     | 對應手術記錄表          |
| log_datetime (2)    | 填寫時間戳            |
| days_post_op (3)    | 術後天數 ( GAS 計算 )  |
| vas_back (4)        | VAS 背痛 0-10      |
| vas_leg (5)         | VAS 腿痛 0-10      |
| odi_description (6) | 功能狀態描述 ( 目前為文字 ) |

| 欄位 ( Col 索引 )    | 說明                           |
|------------------|------------------------------|
| wound_status (7) | 傷口狀況                         |
| raw_message (8)  | LINE Bot 原始訊息                |
| record_type (9)  | direct / ai_parsed / amended |
| confirmed (10)   | TRUE / FALSE ( 醫護確認 )        |
| odi_score (11)   | ODI 百分比 0-100 ( 結構化數值 )      |
| pass (12)        | Y / N ( 患者可接受症狀狀態 )          |
| anchor_q (13)    | PGIC 整體改善感受 1-7              |

#### 分頁 4：AI 暫存待確認區 ( 已實作 )

| 欄位 ( Col 索引 )     | 說明                            |
|-------------------|-------------------------------|
| research_id (0)   | 病患研究編號                        |
| raw_message (1)   | LINE 原始訊息                     |
| ai_vas_back (2)   | Gemini 解讀 VAS 背               |
| ai_vas_leg (3)    | Gemini 解讀 VAS 腿               |
| ai_summary (4)    | AI 摘要                         |
| ai_parsed_at (5)  | 解析時間                          |
| review_status (6) | pending / approved / rejected |
| reviewed_by (7)   | 確認者帳號                         |
| reviewed_at (8)   | 確認時間                          |

#### 分頁 5：推播排程 Log ( 已實作 )

| 欄位 ( Col 索引 )      | 說明                                    |
|--------------------|---------------------------------------|
| research_id (0)    | 病患研究編號                                |
| scheduled_day (1)  | 計畫推播天數 ( 如 7 )                        |
| scheduled_date (2) | 計畫推播日期                                |
| sent_at (3)        | 實際發送時間                                |
| status (4)         | sent / failed / skipped               |
| skip_reason (5)    | holiday / line_blocked / already_sent |

| 欄位 ( Col 索引 )                  | 說明   |
|--------------------------------|------|
| <code>error_message</code> (6) | 失敗原因 |

## 分頁 6：AI 分析區 ( 已實作 )

GAS WeeklyAnalysis.gs 計算後寫入，含耗材效益、手術方式比較、追蹤完整度。

## 分頁 7：對話狀態表 ( 已實作 )

| 欄位                        | 說明                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>line_uid</code>     | LINE User ID                                                                                                                                                                           |
| <code>research_id</code>  | 對應研究編號                                                                                                                                                                                 |
| <code>current_step</code> | <code>idle</code> / <code>vas_back</code> / <code>vas_leg</code> / <code>odi_q1...odi_q10</code> / <code>anchor_q</code> / <code>pass</code> / <code>paused</code> / <code>chat</code> |
| <code>session_data</code> | JSON 文字，暫存本次累積分數 ( <code>paused</code> 時保留所有已答 )                                                                                                                                       |
| <code>tp_target</code>    | 本次對應時間點 ( 如 <code>D7</code> )                                                                                                                                                          |
| <code>last_active</code>  | 最後活動時間，逾 24h 自動重置                                                                                                                                                                      |

## 分頁 8：統計分析區【規劃中】

( 同前，以 D84 為終點計算 MCID，含 PASS K-M 原始資料 )

## 分頁 9：ODI 明細表 ( 已實作 )

每次問卷完成時 `_writeOdiDetail()` 寫入，FK 指向術後追蹤日誌的 `log_id`。

| 欄位 ( Col 索引 )                        | 說明                |
|--------------------------------------|-------------------|
| <code>log_id</code> (0)              | 外鍵，對應術後追蹤日誌       |
| <code>research_id</code> (1)         | 病患研究編號            |
| <code>log_datetime</code> (2)        | 填寫時間戳             |
| <code>days_post_op</code> (3)        | 術後天數              |
| <code>odi_q1 - odi_q10</code> (4-13) | 各題原始分數 ( 0-5 )    |
| <code>odi_raw</code> (14)            | 原始總分 ( 0-50 )     |
| <code>odi_score</code> (15)          | ODI 百分比 ( 0-100 ) |

## 分頁 10：ODI 計分對照表 ( 已實作 )

靜態參考表，供醫護閱覽。含：

- ODI 嚴重度分級 ( 0-20% 輕度 ... 81-100% 臥床 )
- Q1-Q10 各題 0-5 分對應選項文字 ( 色彩提示嚴重度 )
- 由 `_setupOdiReferenceSheet()` 建立，設有保護防止誤改

## 分頁 11：衛教QA表 ( 已實作 )

| 欄位 ( Col 索引 )                  | 說明                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>id</code> (0)            | 唯一流水號 ( UUID )                                  |
| <code>category</code> (1)      | 衛教類別 ( 自由文字，由後台維護 )                             |
| <code>question</code> (2)      | 問題文字                                            |
| <code>answer</code> (3)        | 回答內容 ( 最多 1000 字 )                              |
| <code>video_url</code> (4)     | 衛教影片連結 ( 選填 )                                   |
| <code>active</code> (5)        | <code>TRUE</code> / <code>FALSE</code> ( 是否啟用 ) |
| <code>display_order</code> (6) | 顯示排序 ( 數字，越小越前 )                                |
| <code>days_from</code> (7)     | 適用術後天數起 ( 空白 = 不限下限 )                           |
| <code>days_to</code> (8)       | 適用術後天數迄 ( 空白 = 不限上限 )                           |

LINE Bot 使用方式：

- `_loadActiveQaItems(daysPostOp)`：載入 `active=TRUE` 且 `days_from ≤ daysPostOp ≤ days_to` 的 QA，依 `display_order` 排序
- 各類別第一筆顯示為快速回覆按鈕 ( `QA_CAT:類別名` )
- 子問題按鈕格式： `QA_CAT:類別名:qaId` ( v2.6 修正解析邏輯 )
- 問卷完成後 push：最多 4 個類別名稱 ( 純文字，push API 無法帶 Quick Reply )
- AI 對話模式： `matchHealthEduQuestion(userMessage, qaItems)` 優先比對，命中直接回 QA 內容，未命中才呼叫 `chatwithPatient`

## 原分頁 8 ( 舊 )

自動從分頁 2、3 拉取，以 D84 ( TP-17 ) 為主要終點計算 MCID。

## 區塊 A — MCID 達成總表 ( 每人一列 )

| 欄位                   | 公式                                       |
|----------------------|------------------------------------------|
| vas_back_improvement | = pre_vas_back - post_vas_D84            |
| vas_back_mcid        | = IF(改善 >= 2.5, "✅ Success", "❌ Fail")   |
| odi_improvement_pct  | = pre_odi% - post_odi%D84                |
| odi_mcid             | = IF(改善 >= 12.8%, "✅ Success", "❌ Fail") |
| vas_improvement_rate | = 改善 / 術前 * 100%                         |

## 區塊 B — PASS 達成天數 ( K-M 原始資料 )

| 欄位            | 說明                    |
|---------------|-----------------------|
| pass_achieved | TRUE / FALSE          |
| days_to_pass  | 首次 VAS_back ≤ 3 的術後天數 |
| censored      | 追蹤結束仍未達 PASS          |

## 區塊 C — 統計模型備忘

- 1 【LMM】 依變數 VAS、固定效應 time × group、隨機效應 by research\_id
- 2 工具：R lme4 / SPSS Mixed
- 3
- 4 【K-M】 事件：VAS\_back ≤ 3；截尾：追蹤結束未達 PASS
- 5 工具：R survival / SPSS KM

## 區塊 D — 摘要統計

MCID 達成率、平均改善率、樣本數警示 ( n < 15 → ⚠ )

# 5. LINE Bot 問卷流程 ( 已實作 )

## 14 步問卷流程

| 步驟   | 問題                               | 輸入方式                          |
|------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1    | VAS 背痛 ( 0-10 )                  | Quick Reply 按鈕                |
| 2    | VAS 腿痛 ( 0-10 )                  | Quick Reply 按鈕                |
| 3-12 | ODI Q1-Q10 ( 各 6 選項 · 0-5 分 )    | Quick Reply 按鈕                |
| 13   | 定錨問題 anchor_q ( 整體改善感受 · 1-7 分 ) | Quick Reply 按鈕 ( 7 → 1 降序排列 ) |
| 14   | PASS ( 現在的狀態您可以接受嗎 ? )           | Quick Reply Y / N             |

每題 Quick Reply 末尾均附「**✖** 離開問卷」按鈕，離開後進度保留 24 小時。

**PGIC 按鈕排序說明：** anchor\_q ( PGIC ) 按鈕由「7 非常改善」排至「1 非常惡化」，避免病患誤以為「1 = 最好」（與 VAS 0 = 不痛直覺相反）。

## ODI 10 題評估面向

| 題號 | 面向   | 題號  | 面向   |
|----|------|-----|------|
| Q1 | 疼痛強度 | Q6  | 站立耐受 |
| Q2 | 個人照護 | Q7  | 睡眠品質 |
| Q3 | 提重物  | Q8  | 社交活動 |
| Q4 | 行走距離 | Q9  | 旅行交通 |
| Q5 | 坐姿耐受 | Q10 | 職業家務 |

## ODI 計分

- 1

ODI 原始分 = Q1+...+Q10 ( 0-50 )
- 2

ODI 百分比 = 原始分 ÷ 50 × 100%
- 3

MCID 達成 = 術前 ODI% - 術後 ODI% ≥ 12.8%

## 訊息流向 ( 升級後 )



## 6. Gemini 自然語言對話 ( 已實作 )

### Context Injection Prompt 結構

```
1 function buildChatPrompt(patientCtx, rawMessage) {
2   return `你是友善的術後照護助理，用溫暖口語的繁體中文回覆 ( 2-3 句 ) 。
3
4   【病患現況】
5   術後第 ${patientCtx.daysPostOp} 天 | 手術：${patientCtx.opName}
6   上次回報 ( ${patientCtx.lastReportDays} 天前 ) : VAS背=${patientCtx.lastVasBack} ·
   VAS腿=${patientCtx.lastVasLeg}
7
```

```
8  【病患訊息】"${rawMessage}"
9
10  請完成兩件事：
11  1. 溫暖回覆（不過度醫療化）
12  2. 若有疼痛資訊，推估數值，輸出 JSON；否則 null
13
14  格式：
15  REPLY: （回覆文字）
16  DATA: {"vas_back": 數字或null, "vas_leg": 數字或null, "confidence":
17  "high/low"}`;
```

三種對話情境

| 情境     | 範例           | 處理                 |
|--------|--------------|--------------------|
| 主動回報症狀 | 「腰好多了，腳還有點麻」 | 回覆 + 推估 VAS → 暫存確認 |
| 詢問自身狀況 | 「我的恢復正常嗎？」   | 查本人歷史 → 個人化回覆，不寫入  |
| 非醫療閒聊  | 「謝謝你們的關心」    | 簡短回覆，不解析           |

7. 統計分析設計（規劃中）

MCID 門檻（JBJS 標準）

| 指標  | MCID 門檻    | 計算基準      |
|-----|------------|-----------|
| VAS | 改善 ≥ 2.5 分 | 術前 vs D84 |
| ODI | 改善 ≥ 12.8% | 術前 vs D84 |

Vue McidView（已實作）

| 區塊          | 內容                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 摘要卡片        | 總人數 / VAS MCID 達成率 / ODI MCID 達成率 / PASS 達成率                 |
| 組別篩選        | line_bot / control / partial                                 |
| 個人 MCID 明細表 | 每人術前→術後 VAS/ODI、改善量 badge（綠/黃/紅）、MCID 達成圖示、PASS Y/N、PGIC 1-7 |
| 樣本數警示       | n < 15 顯示警示橫幅                                                |

## 8. 資安與合規設計

### 個資保護架構

|   |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Google Sheets (研究數據)       | Google Drive (敏感對照)        |
| 2 |                            |                            |
| 3 | research_id: SP-2026-001 ↔ | 姓名、LINE UID、病歷號            |
| 4 | (無姓名、無 LINE UID、無病歷號)      | (PRIVACY_TABLE_ID, 獨立存取控管) |

個資對照表欄位 ( PRIVACY\_COL ) :

| 欄 | 欄位           | 說明                     |
|---|--------------|------------------------|
| 0 | research_id  | 研究編號                   |
| 1 | line_uid     | LINE User ID ( 綁定時寫入 ) |
| 2 | chart_number | 院內病歷號 ( 登錄病患或前端編輯時寫入 ) |

病歷號三個寫入管道 :

- 1. FormView Tab A 登錄新病患 → addOperationRecord → \_upsertPrivacyChartNumber\_
- 2. Dashboard 病患列表行內編輯 → updateChartNumber API
- 3. LINE 綁定流程 → 僅更新 line\_uid , 不影響 chart\_number

### 存取控制

| 角色       | 可存取分頁           | 權限 |
|----------|-----------------|----|
| 主責醫師     | 全部              | 讀寫 |
| 護理師 / RA | 手術記錄、追蹤日誌、AI 暫存 | 讀寫 |
| 研究助理     | AI 分析區、追蹤日誌     | 唯讀 |
| GAS 服務帳號 | 全部 ( 程式執行 )     | 讀寫 |

## 9. 升級路徑

|    |                                                                      |                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 現在 (v2.9)                                                            | → 未來 (v4 完整版)                                 |
| 2  |                                                                      |                                               |
| 3  | Vue 3 + Cloudflare Pages                                             | → 同 (持續優化)                                    |
| 4  | GAS Web App ( REST API )                                             | → Cloudflare workers ( 更快 , 無 cold start 問題 ) |
| 5  | Google Sheets ( Append-only 長表 )                                     | → Firebase Firestore ( 即時同步 )                 |
| 6  | LINE Bot 14 步 Quick Reply <input checked="" type="checkbox"/>        | → 同 (持續優化問卷體驗)                                |
| 7  | 問卷暫停／繼續 <input checked="" type="checkbox"/>                          | → 同                                           |
| 8  | 系統設定後台 ( Bot回覆+衛教QA+耗材 ) <input checked="" type="checkbox"/>         | → 影片縮圖預覽、QA 評分回饋                              |
| 9  | Gemini QA 比對 + context injection <input checked="" type="checkbox"/> | → Gemini 多輪對話記憶 ( gemini-2.5-flash-lite )     |
| 10 | MCID Vue Tab <input checked="" type="checkbox"/>                     | → Kaplan-Meier 視覺化                            |
| 11 | 回診登記自動補全搜尋 <input checked="" type="checkbox"/>                       | → 同                                           |

|    |                                                  |                       |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 12 | 刪除追蹤個案 <input checked="" type="checkbox"/>       | → 稽核 Log (記錄刪除者 + 時間) |
| 13 | 耗材 CRUD 前端管理 <input checked="" type="checkbox"/> | → 耗材與手術效益統計整合         |
| 14 | 單科別 (骨科脊椎) <input checked="" type="checkbox"/>   | → 多科別多租戶架構 (見第 10 章)  |

## 待規劃事項

| 功能                       | 對應位置                         |
|--------------------------|------------------------------|
| 統計分析分頁 ( Sheets 公式 )     | Google Sheets                |
| Kaplan-Meier PASS 達成天數曲線 | McidView ( 前端 Chart )        |
| LMM 原始資料匯出 ( SPSS 相容 )   | WeeklyAnalysis.gs            |
| 表單設定表 ( 量表動態渲染 )         | GAS Config Sheet + FormView  |
| 多科別中央管理介面                | 新 Vue 路由 <code>/admin</code> |

## 10. 多科別推廣架構 ( 規劃中 )

現況：系統以骨科脊椎為 Pilot，驗證完成後可標準化複製至其他科別。

### 部署模型

採用「各科別獨立資料、統一程式維護」模型：

|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| 1 | 開發者電腦 ( clasp 統一推送 )                                 |
| 2 |                                                      |
| 3 | — .clasprc-ortho.json ← 骨科 Google 帳號 OAuth token     |
| 4 | — .clasprc-cardiac.json ← 心臟外科 Google 帳號 OAuth token |
| 5 | — .clasprc-joint.json ← 關節科 Google 帳號 OAuth token    |
| 6 |                                                      |
| 7 | — GAS_push_deploy.bat (多帳號迴圈推送)                      |
| 8 | ↓ clasp --auth <token> push && deploy                |
| 9 | ↓ 推送相同程式碼到各科別的 GAS 專案                                |

各科別資料存於該科別自己的 **Google 帳號** 下的 Sheets，開發者僅持有程式碼寫入權 ( Editor )，無法存取臨床資料，法律責任清楚。

### 各科別獨立資源

| 資源               | 所屬帳號          | 說明                                    |
|------------------|---------------|---------------------------------------|
| Google Sheets    | 各科別自有帳號       | 資料完全隔離，科別自行管控                         |
| GAS 專案           | 各科別自有帳號       | 開發者加為 Editor 以便推送更新                   |
| Cloudflare Pages | 開發者帳號 ( 或共用 ) | 前端可共用，以 <code>?dept=cardiac</code> 區分 |
| LINE Bot OA      | 各科別自申請        | 各科病患加入各自的 LINE OA                     |

## 新科別建立 SOP ( 標準化流程 )

- 1. 科別申請 — 科別主管提出需求，確認量表組合 ( VAS / ODI / 自訂 )
- 2. 帳號授權 — 科別用自己的 Google 帳號建立 Sheets + GAS，並將開發者加為 Editor
- 3. 一鍵初始化 — 開發者執行 `SheetSetup.gs` 建立標準 12 個分頁
- 4. 表單設定 — 在「表單設定表」設定該科別啟用的量表與題目
- 5. LINE Bot 設定 — 科別申請 LINE OA，填入 `LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN` 等 Script Properties
- 6. 部署 — 開發者執行 BAT 推送程式碼並部署
- 7. 上線驗收 — 試填一筆問卷、確認推播與儀表板正常

## 表單動態設定 ( 待實作 )

在每個科別的 Sheets 新增「表單設定表」，定義啟用的量表：

| 問題ID     | 標籤     | 類型   | 量表範圍 | 必填 | 啟用           |
|----------|--------|------|------|----|--------------|
| vas_back | 背部疼痛   | VAS  | 0-10 | Y  | Y            |
| vas_leg  | 腿部疼痛   | VAS  | 0-10 | N  | Y            |
| odi      | 功能障礙指數 | ODI  | 10題  | N  | Y            |
| dyspnea  | 呼吸困難   | VAS  | 0-10 | Y  | N ( 心外科才開啟 ) |
| kccq     | 心臟功能   | KCCQ | 自訂   | N  | N ( 心外科才開啟 ) |

Vue 表單依此設定表動態渲染，不同科別無需修改前端程式碼。

## 未來架構升級時機

當科別數量 > 5 或需跨院推廣時，GAS 架構的限制會顯現，建議評估升級：

| 層    | 現況 ( GAS )            | 升級方向                                     |
|------|-----------------------|------------------------------------------|
| 後端   | GAS Web App ( 每帳號獨立 ) | Cloudflare Workers ( 單一後端，tenant_id 分流 ) |
| 資料庫  | Google Sheets ( 各帳號 ) | Supabase / D1 ( Row-level Security 隔離 )  |
| 維護   | clasp 多帳號 push        | CI/CD 自動化部署                              |
| 商業模式 | 院內研究計畫                | 評估設公司 + 醫院簽約                             |

建議時程：以骨科脊椎為 Pilot ( 現在 ) → 院內第二科別驗證 ( 2026 Q3 ) → 評估跨院推廣可行性 ( 2026 Q4 )

文件由 Claude AI 協助整合生成，內容需由主責開發者確認後執行。